ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №1

по дисциплине: «Расследование инцидентов компьютерной безопасности» на тему «Velociraptor»

Выполнил студент:
группы КТ-23-04
Соколов Сергей Андреевич

Преподаватель:
Клинников Владимир Михайлович

Москва 2026 г.

Цель работы:

Отработать полный цикл работы с Velociraptor: развёртывание сервера и агентов, написание VQL-детекций, безопасная имитация атаки, обнаружение и реагирование, автоматизированная установка агентов и защита собранных доказательств.

Задание:

1. Изучить основные особенности ПО Velociraptor
2. Подготовка: сделать snapshot VM, настроить изолированную сеть, прописать velociraptor.lab.
3. Развернуть Velociraptor-сервер с TLS и systemd.
4. Сгенерировать конфигурации клиентов и установить агентов на минимум 2 хоста (Windows + Linux).
5. Запустить сбор артефактов: логи, процессы, автозапуск, сетевые подключения.
6. Написать минимум 3 VQL-правила: new-in-temp, persistence-delta, outbound-anomaly.
7. Смоделировать безопасную атаку (копирование benign-exe в TEMP, persistence, обратное соединение).
8. Обнаружить инцидент, выполнить реакцию (kill/soft containment), собрать дамп/файлы.
9. Автоматизировать установку агента: Ansible (Linux) + PowerShell (Windows), idempotent.
10. Интегрировать с SIEM (опционально) и настроить простой дашборд/алерт.
11. Подготовить репозиторий и отчёт (≤6 стр.), зашифровать forensic-артефакты.

Стенд и подготовка (п. 2)

ВМ	ОС	IP (VMnet2)	Роль
VR-SERVER	Kali Linux rolling, 4 ГБ	192.168.88.10	Сервер Velociraptor, Ansible controller
VR-WIN	Windows 11 Pro 26H2, 4 ГБ	192.168.88.20	Windows-агент, объект атаки
vr-linux	Kali Linux rolling, 2 ГБ	192.168.88.30	Linux-агент, «C2-слушатель» nc :9001

– Гипервизор VMware Workstation; изолированная host-only сеть VMnet2 192.168.88.0/24 без DHCP (сеть VirtualBox 192.168.56.0/24 не пересекается). Второй адаптер NAT использовался только для загрузки пакетов и отключался у VR-WIN и vr-linux на время атаки.

– Имя velociraptor.lab прописано в hosts всех ВМ; связность проверена ping (рис. 1). Snapshot'ы: 00-clean-base, 01-server-installed, 02-agents-installed, 03-before-attack.

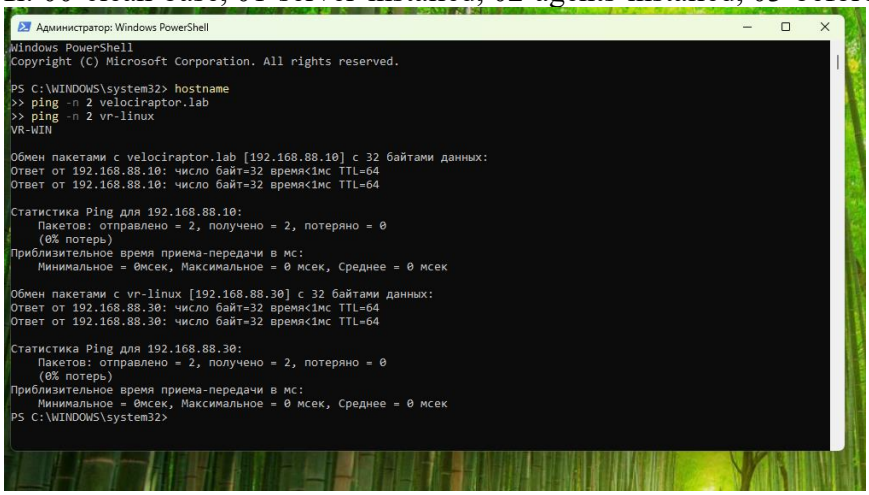
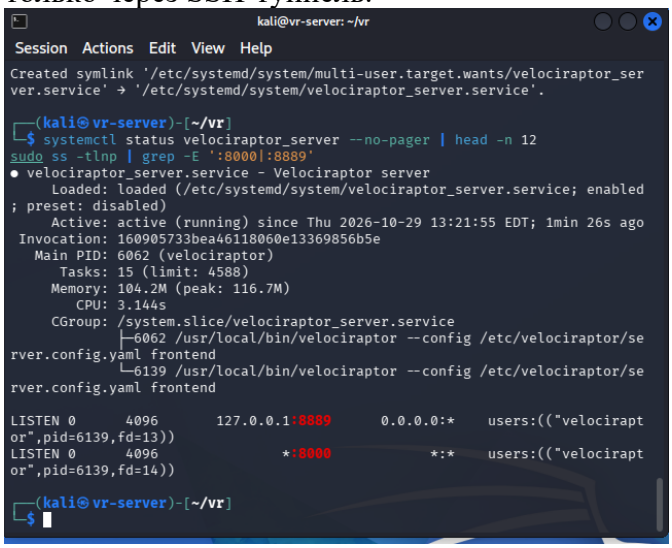


Рис. 1. Проверка связности VR-WIN → velociraptor.lab и vr-linux

Сервер Velociraptor с TLS и systemd (п. 3)

Конфигурация сгенерирована неинтерактивно: velociraptor config generate --merge {...} (frontend velociraptor.lab:8000, GUI только 127.0.0.1:8889, хранилище /opt/velociraptor). Командой velociraptor debian server собран пакет, создающий службу systemd velociraptor_server и системного пользователя velociraptor. Сертификат frontend (CN=VelociraptorServer) выпущен собственным CA сервера, срок 1 год. Доступ к GUI – только через SSH-туннель.



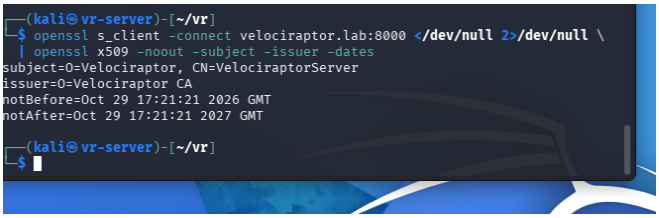


Рис. 3. TLS-сертификат frontend

Рис. 2. Служба active/enabled, порты 8000 и 127.0.0.1:8889

Конфигурации клиентов и агенты (п. 4)

Клиентский конфиг получен командой config client; из него собраны установщики с вшитой конфигурацией: velociraptor_client_0.77.3_amd64.deb (debian client) и velociraptor-client-lab.msi (config repack --msi, SHA-256 94405edb…568c8). Агенты установлены на vr-linux (dpkg) и VR-WIN (msiexec /qn); обе службы в состоянии Running, VR-WIN проходит Test-NetConnection velociraptor.lab:8000.

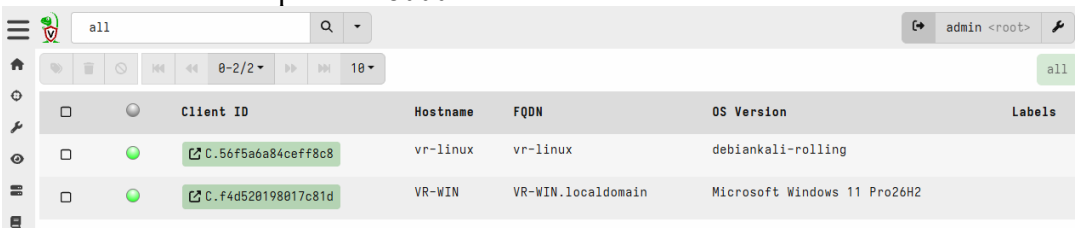


Рис. 4. Оба агента онлайн: vr-linux (C.56f5a6a84ceff8c8) и VR-WIN (C.f4d520198017c81d)

Сбор артефактов – базовая линия (п. 5)

Хост	Артефакты (логи, процессы, автозапуск, сеть)	Строк	Время
VR-WIN	Windows.System.Pslist, Windows.Sys.StartupItems, Windows.Network.Netstat, Windows.EventLogs.Evtx (System.evtx)	1456	6,8 с
vr-linux	Linux.Sys.Pslist, Linux.Sys.Services, Linux.Sys.Crontab, Linux.Network.Netstat, Linux.Forensics.Journal	6542 (журнал – 6254)	10,1 с

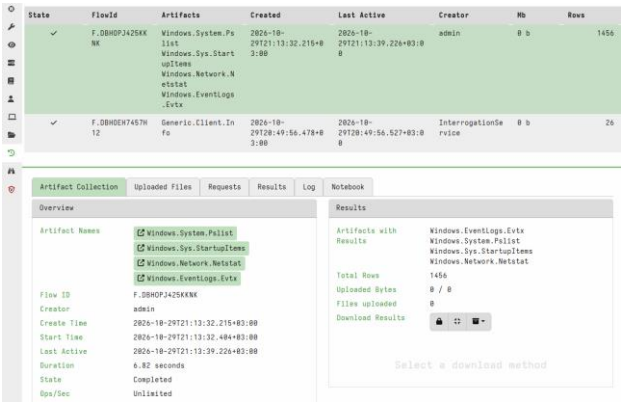


Рис. 5. Baseline VR-WIN

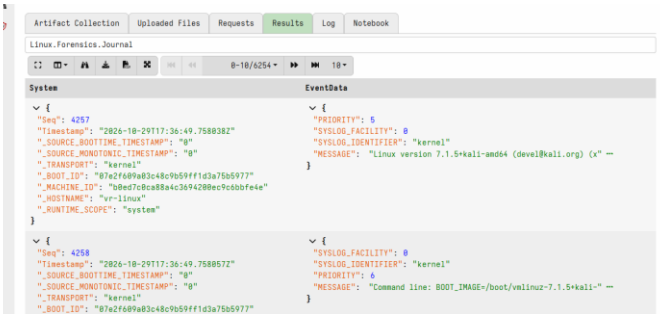


Рис. 6. Журнал systemd vr-linux

VQL-правила (п. 6)

Правило / артефакт	Логика	Ограничения
new-in-temp / Custom.Lab.NewInTemp	glob по %TEMP% всех пользователей и C:\Windows\Temp; расширения exe, dll, scr, ps1, bat, cmd, vbs, js; Btime за последние 60 мин; SHA-256 и проверка подписи (authenticode)	Только временные каталоги; окно по времени создания
persistence-delta / Custom.Lab.Persistence Delta	Снимок Run/RunOnce (HKLM и HKU\<SID>) и папок Startup; diff() каждые 5 с, вывод записей Diff=added	Не охвачены службы, задачи планировщика, WMI-подписки
outbound-anomaly / Custom.Lab.OutboundA nomaly	WMI MSFT_NetTCPConnection: State=Established, удалённый адрес не loopback, порт вне allowlist (53, 80, 443, 8000, 135, 139, 445, 3389); владелец через pslist()	Точечная проверка состояния, не непрерывный мониторинг

До атаки new-in-temp и outbound-anomaly вернули 0 строк (ложных срабатываний нет). Найденная и исправленная ошибка: поле State в WMI имеет тип uint8, сравнение int(State)=5 не срабатывало; фильтр заменён на str(State) =~ '^(5|Established)$'.

Безопасная имитация атаки (п. 7)

– Доставка: копия notepad.exe → %TEMP%\lab-benign-update.exe, скрипт %TEMP%\lab-beacon.ps1.

– Закрепление: HKLM\...\CurrentVersion\Run\VelociraptorLabAutorun → путь к exe.

– Обратное соединение: скрытый PowerShell (PID 1744) каждые 10 с отправляет строку «lab-beacon» на 192.168.88.30:9001, где запущен nc -lvnp 9001 (рис. 7). Команды не исполняются.

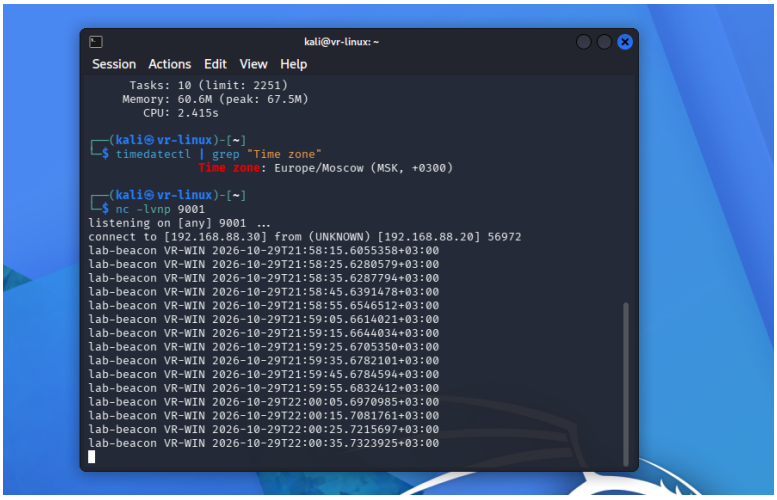


Рис. 7. «C2»-слушатель на vr-linux принимает beacon от VR-WIN

Обнаружение и реагирование (п. 8)

Все три правила обнаружили соответствующие действия атакующего (рис. 8–10). Признаки компрометации: подписанный системный файл под чужим именем в TEMP; у него Btime (29.10 21:57) позже Mtime (13.09) – файл скопирован, а не создан; скрипт без подписи; PowerShell с -WindowStyle Hidden и соединением на нестандартный порт.

DetectedAt	OSPath	Name	Size	Btime
2026-10-29T22:04:17+03:00	C:\Users\user\AppData\Local\Temp\lab-beacon.ps1	lab-beacon.ps1	255	2026-10-29T21:58:13.343+03:00
2026-10-29T22:04:17+03:00	C:\Users\user\AppData\Local\Temp\lab-benign-update.exe	lab-benign-update.exe	360448	2026-10-29T21:57:51.445+03:00

Mtime	SHA256	Signature	DetectionReason
2026-10-29T21:58:13.350+03:00	31b1ea48a1a88a3765e3b0b9158c08e053d7e42c1cda6ad9b10851782b0aa58f		new_executable_in_temp
2026-09-13T21:24:42.546+03:00	468ffe129c395abf6b21a09efdf261910a95fb98aa982ead73caa7b2b684577e	trusted	new_executable_in_temp

Рис. 8. new-in-temp: два файла в TEMP с SHA-256 и статусом подписи

Custom.Lab.PersistenceDelta/AutorunDelta

0-1/1 10

DetectedAt	Source	Location	Entry	Command	Diff	DetectionReason
2026-10-29T21:58:02+03:00	registry	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\VelociraptorLabAutorun	VelociraptorLabAutorun	"C:\Users\user\AppData\Local\Temp\lab-benign-update.exe"	added	autorun_added

Рис. 9. persistence-delta: добавлено значение VelociraptorLabAutorun (Diff=added)

DetectedAt	LocalAddress	LocalPort	RemoteAddress	RemotePort	State	Pid	ProcessName
2026-10-29T22:13:21+03:00	192.168.88.20	56972	192.168.88.30	9001	5	1744	powershell.exe

CommandLine	DetectionReason
"C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\lab-beacon.ps1"	outbound_nonstandard_port

Рис. 10. outbound-anomaly: 192.168.88.20:56972 → 192.168.88.30:9001, PID 1744, powershell.exe

Этап реакции	Средство	Результат
Дамп памяти	Windows.Memory.ProcessDump (PID 1744)	1744_powershell.exe.dmp, 210 769 422 байт (MDMP)
Сбор файлов	Windows.Search.FileFinder (lab-*, Upload, Hash)	2 файла: 255 и 360 448 байт
Kill	Stop-Process -Id 1744 -Force	Процесс и соединение исчезли, nc на vr-linux завершился

Soft containment	Windows.Remediation.Quarantine (IPsec)	vr-linux:22 – False; velociraptor.lab:8000 – True; агент на связи
Очистка	Удаление Run-ключа и файлов lab-*	Подтверждено повторной проверкой
Снятие изоляции	Quarantine с RemovePolicy	Связь с vr-linux восстановлена

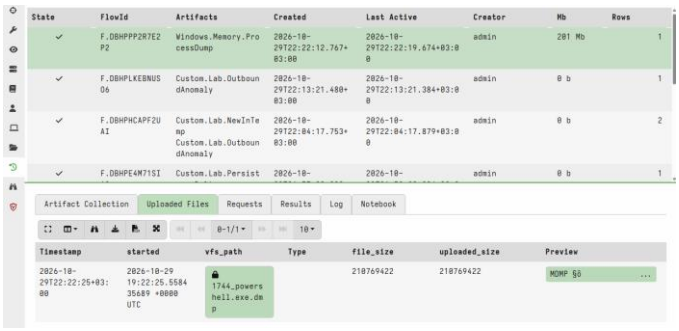


Рис. 11. Загруженный дамп процесса PowerShell

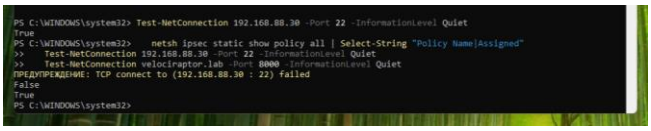


Рис. 12. Изоляция: доступен только сервер Velociraptor

Автоматизация установки агента (п. 9)

Linux – Ansible playbook install-velociraptor-linux.yml (запись в hosts через lineinfile, проверка пакета dpkg-query, копирование и установка .deb только при отсутствии, служба enabled/started, проверка is-active). Windows – install-velociraptor-windows.ps1 (проверка прав, hosts, установка MSI только при отсутствии службы, автозапуск, проверка порта 8000, журнал deploy-windows.log). Идемпотентность проверена на установке «с нуля»: перед первым запуском агент удалялся (dpkg -r; Win32_Product.Uninstall).

Платформа	1-й запуск (агент удалён)	2-й запуск
Linux (Ansible)	ok=9 changed=2 failed=0; installed in this run, service=active	ok=7 changed=0 skipped=2 failed=0; already installed
Windows (PowerShell)	INSTALL MSI, exit code 0; Changed=true, Service=Running	SKIP HOSTS, SKIP MSI; Changed=false, Service=Running



Рис. 13. Ansible, первый запуск

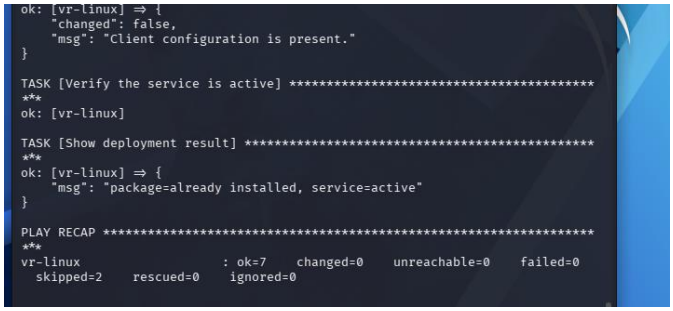


Рис. 14. Ansible, повторный запуск

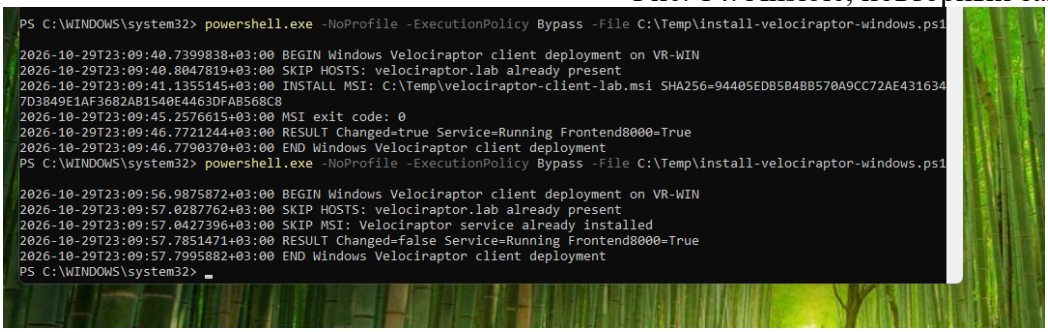


Рис. 15. PowerShell: установка и повторный запуск без изменений

Интеграция с SIEM и алерт (п. 10)

Серверный мониторинговый артефакт Custom.Lab.AlertsToLog подписан на очередь System.Flow.Completion: каждая строка, возвращённая правилом Custom.Lab.*, становится алертом (severity, правило, хост, ClientId, FlowId, причина) и дописывается в /opt/velociraptor/logs/lab-alerts.jsonl. Формат JSON Lines принимается Wazuh/ELK/Splunk через файловый ввод; таблица алертов просматривается в Notebook (дашборд).

AlertTime	Severity	Rule
2026-10-29T23:40:37+03:00	high	Custom.Lab.NewInTemp/NewExecutablesInTemp

Host	ClientId	FlowId	DetectionReason
VR-WIN	C.f4d520198017c81d	F.DBHQUH1VSM46G	new_executable_in_temp

Рис. 16. Алерт по правилу new-in-temp для VR-WIN в журнале сервера

Репозиторий и защита артефактов (п. 11)

Репозиторий https://github.com/mixstr/Velociraptor-lab1 содержит vql/ (3 правила + YAML + экспорт результатов JSON/CSV), siem/, scripts/ (playbook, inventory, PowerShell), logs/ (журналы Ansible и PowerShell, lab-alerts.jsonl, evidence_manifest.csv), docs/screenshots/, report/. Выгрузки коллекций сделаны с Downloads Password – архивы *_locked.zip защищены паролем; для каждого записан SHA-256. Конфиги сервера/клиента, .deb/.msi и незашифрованные дампы исключены через .gitignore.

Выводы

– Развёрнута рабочая инфраструктура Velociraptor (TLS, systemd, доступ к GUI только через SSH-туннель) с агентами на Windows 11 и Kali Linux.

– Три собственных VQL-правила обнаружили все этапы имитированной атаки (доставка, закрепление, обратное соединение) без ложных срабатываний на чистом хосте.

– Реакция выполнена в правильном порядке: сначала доказательства (дамп, файлы), затем kill, изоляция, очистка и восстановление связи.

– Установка агентов автоматизирована и идемпотентна для обеих платформ, что подтверждено журналами двух запусков после удаления агента.

– Ограничения: правила точечные (не непрерывный мониторинг), persistence-delta охватывает только Run/RunOnce и Startup; при переустановке MSI Windows-агент может получить новый Client ID; Quarantine требует проверки после применения, так как политика откатывается при потере связи с сервером.